

Théor: Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ / $a \wedge b = 1$. On a: $a^{e(b)} \equiv 1 [b]$

Rq: En regardant de plus près, ce théor se présente comme une généralisation du petit théor de Fermat.

$\exists! (p_i, \alpha_i)_{i=1}^n \in (\mathbb{P} \times \mathbb{N}^*)^n \mid b = \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}$ (P: on les choisit 1^{ers})

$$\text{On a: } e(b) = b \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^n (p_i - 1) \times p_i^{\alpha_i - 1}$$

Lemme 1: (on va démontrer le théorème pour le cas particulier $n=1$). Soit $(a, p, \alpha) \in \mathbb{N}^* \setminus 1 \times \mathbb{P} \times \mathbb{N}^*$.

$$\text{On a: } a^{e(p^\alpha)} = a^{(p-1) \times p^{\alpha-1}} \equiv 1 [p^\alpha] \text{ si } a \wedge p = 1$$

• pour $\alpha=1$, d'après le corollaire direct du petit théor de Fermat dans la mesure où $a \wedge p = 1$, on a bien $a^{e(p^1)} = a^{p-1} \equiv 1 [p^1]$

• Supposons que le lemme est vrai pour $\alpha-1$ (avec $\alpha \in \mathbb{N}_2$), on a et on va l'utiliser aussi vrai pour α .

$$\begin{aligned} \text{On a: } a^{(p-1) \times p^{\alpha-1}} - 1 &= \left(a^{(p-1) \times p^{\alpha-2}} \right)^{p-1} - 1 \\ &= \left(a^{(p-1) \times p^{\alpha-2}} - 1 \right) \times C \text{ où } C = \sum_{k=0}^{p-2} a^{(p-1) \times p^{\alpha-2} \times k} \end{aligned}$$

D'après l'hypothèse en amont, $p^{\alpha-1} \mid a^{(p-1) \times p^{\alpha-2}} - 1$
 le plus $\forall k \in \mathbb{I}0, p-1\mathbb{I}$ d'après le corollaire direct du petit théor de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 [p] \Rightarrow a^{(p-1) \times p^{\alpha-2} \times k} \equiv 1 [p]$

$$d'ou \quad C \equiv p(p) \equiv 0(p)$$

$$\text{Ainsi } p^{\alpha+1} \mid p \times p^{\alpha-2} \mid (a^{(p-2)p^{\alpha-2}} - 1) d'ou \quad a^{(p-2)p^{\alpha-2}} \equiv 1(p^{\alpha+1})$$

WFD

Alors d'après le principe de la démonstration par récurrence, le lemme est vrai $\forall \alpha \in \mathbb{N}^*$

On revient au théo et en appliquant le lemme précédent, on a: $\forall i \in [1, n] \mathbb{B}, a^{(p_i-2)p_i^{\alpha_i-2}} \equiv 1(p_i^{\alpha_i}) \Rightarrow a^{\prod_{i=1}^n (p_i-2)p_i^{\alpha_i-2}} \equiv 1(p_i^{\alpha_i})$

$$\text{car } \prod_{i=1}^n (p_i-2)p_i^{\alpha_i-2} = 1$$

$$\Rightarrow p_i^{\alpha_i} \mid (a^{\ell(b)} - 1)$$

Lemme 2: Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, (b, (a_i)_{i=1}^n) \in \mathbb{Z}^{*n+2} / \forall i, j \in [1, n] \mathbb{B}$

$i \neq j \Rightarrow a_i \wedge a_j = 1$ et $\forall i \in [1, n] \mathbb{B}, a_i \mid b$. On a: $\prod_{i=1}^n a_i \mid b$.

- pour $n=2$, d'après le théo de Bezout, $\exists (u_i)_{i=1}^2 \in \mathbb{Z}^2 /$

$\sum_{i=1}^2 u_i a_i = 1 \Rightarrow b = \sum_{i=1}^2 u_i a_i b$. or $\forall i \in [1, 2] \mathbb{B}, a_i \mid b \Rightarrow \exists k_i \in \mathbb{Z}^*$

$b = a_i \times k_i \Rightarrow \exists k_i \in \mathbb{Z}^* / b = a_i k_i$

ainsi $b = u_1 a_1 k_1 + u_2 a_2 k_2 = a_1 a_2 (u_1 k_1 + u_2 k_2) = a_1 a_2$

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2\}$. Supp que le lemme 2 est vrai pour $n-1$

et mby il est vrai pour n

on a: $\prod_{i=1}^{n-1} a_i \mid b$ et $a_n \mid b$. or comme $\forall i \in [1, n] \mathbb{B}, a_i \wedge a_n = 1$

alors $(\prod_{i=1}^n a_i) \mid n = 1$

(On effect d'après le th^{ème} généralisé de Bezout

$$\exists (u_i)_{i=1}^n \in \mathbb{Z}^n / \sum_{i=1}^n u_i a_i = 1 \Rightarrow 1 \mid \prod_{i=1}^n a_i$$

soit $d \in \mathbb{D}_+(an) \mid n \neq 1$. Si $d \mid \prod_{i=1}^n a_i$ alors en particulier
il existe un diviseur 1^{er} p de d qui divise un certain
 a_i d'où $a_i \mid n \Rightarrow p > 1$ ce qui est absurde!

ainsi le seul diviseur positif commun à $\prod_{i=1}^n a_i$ et n
est 1 d'où le résultat)

Vu que le lemme est vrai pour $n=2$ alors

$$\prod_{i=1}^n a_i = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \times n \mid b$$

Ainsi d'après le principe d'induction, le lemme 2 est vrai

On revenant au th^{ème}, on que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ($i \neq j$)

$$p_i \mid p_j = 1 \Rightarrow p_i^{a_i} \mid p_j^{a_j} = 1, \text{ en appliquant le lemme 2,}$$

$$\text{on a: } a = \prod_{i=1}^n p_i^{a_i} \mid (a^{\ell(b)} - n) \text{ d'où } a^{\ell(b)} \equiv 1 \pmod{b}$$

cofP

Prop: $\forall \exists! m \in \mathbb{N}^* \forall n \in \mathbb{N} / a^n \equiv n \pmod{b} \quad \forall 2 m \mid n$

alors $m \mid \ell(b)$.